
2025년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2025. 07. 13.

프로젝트명	AI와 IoT를 활용한 에너지 절약 ESG시스템 구축
-------	-------------------------------

 정보통신기획평가원

프로젝트 정보	
프로젝트명	AI와 IoT를 활용한 에너지 절약 ESG시스템 구축
주제 영역	☒ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술 분야	☒ SW·AI ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☒ 디바이스 ☒ 차세대보안 ☐ 미래통신·전파
성과 목표	☒ 논문게재 및 포스터 발표 ☒ 앱등록 ☒ 프로그램등록 ☒ 특허 ☒ 기술이전 ☒ 실용화 ☒ 공모전(공모전명: ICT 한이음 드림업) ☐ 기타()
프로젝트 소개	이 프로젝트는 AI를 이용해 소비 패턴을 분석하여 최적의 사용 방안을 제안하여 에너지 사용을 절감한다. 가정에서는 사용량 시각화 데이터를 제공하여 에너지 절감에 대해 소비자들의 참여를 유도하며, 기업에서는 ESG평가 보고서 생성 및 기업에 맞춤형 전력 솔루션을 제공한다.
개발 배경 및 필요성	본 프로젝트는 전력 사용 데이터를 AI로 학습해 에너지 소비를 예측하고 효율적으로 관리함으로써 탄소 배출을 줄이고 지속가능한 에너지 사용을 가능하게 합니다. 또한 가정에서도 활용 가능해 개인 차원의 환경 보호 실천을 장려할 수 있습니다.
프로젝트 특·장점	AI 기반 에너지 최적화: 기기별 전력 사용 패턴을 분석하고 자동으로 조정하여 에너지를 효율적으로 관리 요금 분석을 통한 시간대 추천: 전기 요금 데이터를 분석해 사용자가 비용을 절감할 수 있는 최적의 시간대를 제안 실시간 센서 감지: 불필요한 에너지 소비를 즉시 탐지하여 낭비를 방지 탄소 배출 데이터 통합 관리: 전력 사용량과 탄소 배출량을 함께 관리하여 ESG 평가에 활용 가능한 데이터를 자동 제공 보고서 자동화 지원: ESG 보고서 작성에 필요한 자료를 체계적으로 수집하고 가공 지속적 AI 학습: 사용자 환경에 맞춘 에너지 관리 방식을 지속적으로 개선 가능
주요 기능	전력 감지 시스템 : IoT 센서(ex ACS712 (모듈)), 마이크로컨트롤러, 이상 탐지 알고리즘 전력 사용 패턴 분석 : 데이터베이스 구축(mysql), 머신 러닝(tensorflow 등) , 데이터 시각화 사용자 인터페이스 : 웹 페이지, WAS ESG 평가보고서 자동생성 : ESG평가모델(tensorflow 등), 보고서 자동 생성(Claude API) 원격 제어 : IoT 통신(MQTT, WI-Fi), 클라우드 플랫폼(e.g. AWS), 모바일, VPN 보안 기술 서버 : docker 컨테이너 기반 구축
기대효과 및 활용 분야	● AI를 이용한 효율적 전력제어로 비용 및 탄소 배출량 절감, ESG 시스템 구축 ● 원격제어를 통한 사용자의 편의성 향상 ● 이상 패턴 분석을 통한 누전 등 안전 사고 예방. ● 주택, 산업 등 다양한 분야로 확장 가능

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

- 1) IoT 플랫폼을 통해 전력 데이터를 수집하고, 외부 데이터를 수집한다. 이 data를 기반으로 AI를 이용해 사용 패턴 학습, 사용량을 예측한 뒤 사용자에게 절약할 부분을 제안한다.
- 2) 사용자에게 실시간 데이터 제공 및 데이터 시각화를 통해 사용자가 쉽고 편리하게 정보를 확인할 수 있는 사용자 친화적인 시스템을 구축한다.
- 3) 비 IoT 장비를 제어하기 위한 HW 플랫폼을 별도로 구축함으로써, 타 장비와의 호환성을 향상한다.

2. 개발 배경 및 필요성

- 1) 탄소배출로 인한 지구온난화로 기후변화가 발생하면서 지속가능한 발전에 대한 주장이 대두되고 있다. 본 프로젝트는 효율적인 전력관리로 에너지 낭비를 줄이고 사용 데이터를 학습하여 에너지 사용량을 예측하여 지속가능한 에너지 소비 계획을 세울 수 있다.
- 2) 전력을 효율적으로 절약할 수 있어, 탄소 배출을 줄이고 에너지 자원을 지속 가능하게 관리 할 수 있다. 또한 본 프로젝트는 가정에서도 사용할 수 있어, 개인 차원에서의 환경 지키기를 장려할 수 있어 의미가 있다.

3. 프로젝트 특·장점

1) AI 기반의 전력 사용 최적화

기기별로 측정된 전력 소비 데이터를 AI가 분석하여, 각 기기의 사용 패턴과 특성을 학습한다. 이를 바탕으로 불필요한 전력 소모를 줄이기 위해 기기별 동작을 자동으로 조절하며, 에너지 낭비를 방지하고 효율적인 소비를 유도한다. 사용자는 따로 설정을 변경하지 않아도 시스템이 스스로 최적의 사용 조건을 유지하므로, 사용자 편의성과 절전 효과를 동시에 얻을 수 있다.

2) 전기 요금 분석을 통한 사용 시간대 추천

시간대별 전기 요금 정보를 분석하여, 전력 사용이 경제적으로 가장 유리한 시간대를 사용자에게 추천한다. 사용자는 이 정보를 기반으로 고전력 기기의 운용 시점을 조정함으로써 실제 전기 요금을 절감할 수 있으며, 가정 및 소규모 사업장의 에너지 비용 관리에 실질적인 도움을 준다.

3) 탄소 배출과 전력 사용량 통합 관리

단순히 전력 소비량만을 관리하는 것이 아니라, 해당 소비로 인해 유발된 탄소 배출량까지 계산하여 통합적으로 관리한다. 이를 통해 사용자는 자신의 활동이 환경에

미치는 영향을 수치로 인식할 수 있고, 기업이나 기관은 ESG(환경·사회·지배구조) 대응 자료로 활용할 수 있다.

4) ESG 보고서 자동화 기능

전력 소비 및 탄소 배출에 대한 데이터를 자동으로 수집·분석하여 보고서 형태로 가공할 수 있다. 이는 ESG 평가를 준비하는 기업이나 기관이 일일이 수작업으로 데이터를 정리하지 않아도 되도록 도와주며, 정량적이고 신뢰도 높은 자료 제공을 통해 행정적 부담을 크게 줄여준다.

5) 지속적인 AI 학습을 통한 사용자 맞춤형 최적화

본 시스템은 고정된 알고리즘이 아니라, 사용자의 생활 패턴과 환경 변화를 머신러닝과 AI가 지속적으로 학습한다. 예를 들어, 계절 변화나 가족 구성원의 스케줄에 따라 에너지 소비 패턴이 바뀔 때도 AI는 새로운 최적화 전략을 자동으로 제안하고 적용한다. 이는 시스템이 시간이 지날수록 더 정확하고 효율적으로 작동하도록 만들어준다.

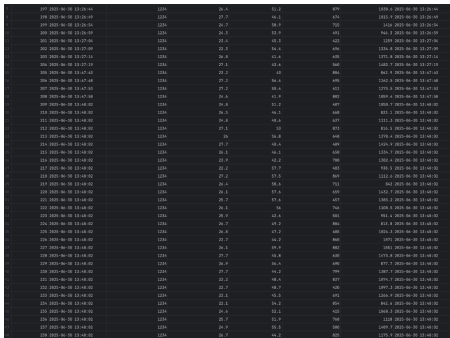
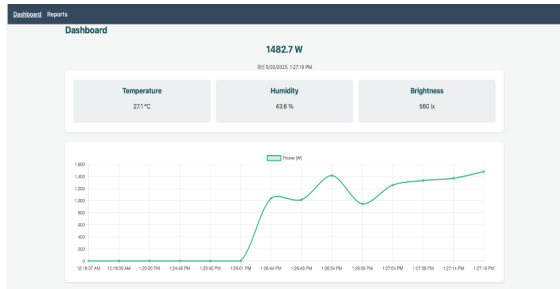
6) 기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성

기존의 스마트 플러그와 FMS(Facility Management System)는 각각의 목적과 환경에 따라 설계된 전력 관리 솔루션으로, 일정 부분의 기능적 한계를 내포하고 있다. 스마트 플러그 및 기존 IoT 플랫폼은 주로 가정이나 소규모 환경에서 단일 기기 단위의 단순한 전력 제어 및 모니터링 기능에 집중되어 있으며, 데이터 분석이나 통합 관리, ESG 대응 등 고차원적 추가적인 기능이 부재하는 등 활용성 및 기능이 부족하다. 반면, FMS는 병원, 공공시설, 대형 빌딩과 같은 대규모 시설의 종합 설비 운영을 목적으로 하며, 시스템 구축 및 유지에 높은 비용과 전문인력이 요구되기 때문에 중소규모 사용자에게는 과도한 선택일 수 있다.

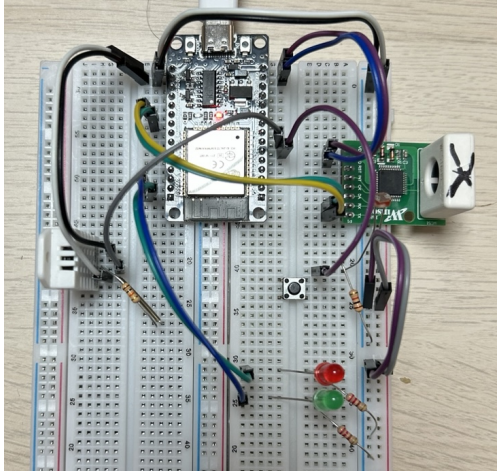
이에 비해 본 프로젝트에서 제안하는 AI 기반 에너지 관리 시스템은 이 두 시스템의 한계를 보완하면서, 중소규모 환경(가정, 소형 사업장, 교육기관, 연구소 등)에서도 실질적이고 효과적인 전력 관리가 가능하도록 설계되었다. 기기별 전력 사용 패턴을 AI가 학습하고 자동으로 제어함으로써 에너지 낭비를 최소화하고 탄소 배출을 저감하며, ESG 평가에 필요한 데이터를 수집하고 보고서를 자동 생성함으로써 환경 경영과의 연계도 실현할 수 있다. 또한, IoT 기반의 원격 제어, 이상 탐지 기능, 모바일 인터페이스 등은 사용자의 접근성과 편의성을 극대화한다.

본 시스템은 단순히 전력을 절약하는 기술을 넘어, AI, IoT, 클라우드, ESG 연계를 통합한 차세대 에너지 관리 플랫폼으로 자리매김할 수 있다. 비용 효율성, 기술 적용 범위, 기능 확장성 측면에서 현실적인 대안이며, 향후 친환경 정책, 스마트 시티, 그린 빌딩, 탄소중립 정책 등과도 연계 가능한 높은 확장성과 지속가능성을 보유하고 있다. 향후 환경 중심의 디지털 전환을 이끄는 핵심 기술 중 하나로 발전할 가능성이 매우 크다.

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진																						
전력 사용 패턴 분석	IoT 센서로 수집한 전력 데이터를 기반으로, LLM 중 Claude를 활용하여 시간대별/기기별 소비 패턴을 분석하고 최적의 소비 전략을 제시한다.																							
사용자 인터페이스	사용자에게 전력 소비 현황을 직관적으로 시각화하여 제공하는 웹 대시보드.사용자는 실시간으로 데이터를 확인하고 제어 가능하다.																							
ESG 평가 보고서 자동 생성	에너지 소비 데이터를 바탕으로 기업용 ESG 평가 보고서를 자동 생성한다.	ESG 에너지 사용 평가 보고서 보고서 생성일: 2025-07-02 기본 정보 <table><tr><th>항목</th><th>내용</th></tr><tr><td>에너지 사용량</td><td>124.7 kWh</td></tr><tr><td>탄소 배출량</td><td>56.3 kgCO</td></tr><tr><td>결합된 전기요금</td><td>약 8,200원</td></tr><tr><td>ESG 평가 등급</td><td>A</td></tr><tr><td>이상 감지 여부</td><td>감지됨</td></tr></table> 전달 대비 탄소 배출 비교 <table><tr><th>구분</th><th>전달</th><th>이번달</th><th>감축량</th><th>감축률</th></tr><tr><td>탄소 배출량</td><td>72.1 kgCO</td><td>56.3 kgCO</td><td>15.8 kgCO</td><td>21.9%</td></tr></table> 종합 의견 본 시스템은 AI 기반 분석을 통해 전력 사용을 효율적으로 관리하고, ESG 기준에 부합하는 에너지 절약 및 탄소 배출 저감 성과를 달성하였습니다. 특히, 전달 대비 약 21.9%의 탄소 배출 감축을 달성한 점은 매우 긍정적입니다. 향후 지속적인 모니터링을 통해 사용자 맞춤형 최적화를 강화할 수 있습니다.	항목	내용	에너지 사용량	124.7 kWh	탄소 배출량	56.3 kgCO	결합된 전기요금	약 8,200원	ESG 평가 등급	A	이상 감지 여부	감지됨	구분	전달	이번달	감축량	감축률	탄소 배출량	72.1 kgCO	56.3 kgCO	15.8 kgCO	21.9%
항목	내용																							
에너지 사용량	124.7 kWh																							
탄소 배출량	56.3 kgCO																							
결합된 전기요금	약 8,200원																							
ESG 평가 등급	A																							
이상 감지 여부	감지됨																							
구분	전달	이번달	감축량	감축률																				
탄소 배출량	72.1 kgCO	56.3 kgCO	15.8 kgCO	21.9%																				

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진
전력측정센서	전류, 전압, 전력을 측정해 실시간 사용량을 확인하고 과전류 및 누전 등의 이상 상황을 감지한다. 측정 데이터는 서버로 전송되어 분석 및 시각화된다.	프로토타입 보드 
온습도센서	실내 온도와 습도를 측정하여 외부 날씨 정보와 함께 분석, 전력 사용 환경 조건에 따른 소비 패턴 분석 및 자동 제어에 활용한다.	
광센서	주변 밝기를 측정하여 조명 제어 및 에너지 효율 향상에 활용한다. 실내외 조도 변화에 따른 자동 조명 on/off 로직에 사용된다.	
상태 LED	Sensor board 전반의 현재 Error code 를 감지하여 현재 상황을 LED 표시등으로 표시함.	
전원 제어 릴레이	서버로부터 수신하여 전력 라인을 on/off 하여 직접적으로 제어	

-ESP32 보드는 센서들을 연결하여 서버에 전송하는 역할을 한다. 각 센서들은 전력사용량에 영향을 끼치는 데이터들을 수집한다.

3. 주요 적용 기술

- 본 프로젝트는 AI 및 IoT 기반의 에너지 절약 시스템 구축을 목표로 하며, 다음과 같은 주요 기술을 적용하여 구현하였다.

1) IoT 데이터 수집 및 통신 기술

ESP32 모듈을 활용하여 전력, 온습도, 조도 데이터를 실시간으로 수집하고 Wi-Fi 및 MQTT 프로토콜을 통해 클라우드 서버로 데이터를 전송함. 수집된 데이터는 MySQL 데이터베이스에 저장되어 장기적인 데이터 분석 및 관리에 활용된다.

2) 센서 기반 모니터링 및 제어 기술

전력측정센서(WCS1600, PZEM-004T)를 통해 실시간 전력 소비량을 측정하고 과부하 및 이상 징후(누전 등)를 탐지하여 서버에 전송한다. 온습도센서(DHT22)를 사용하여 실내 온습도를 실시간으로 측정하고 에너지 소비 효율성을 최적화하는 환경 조건으로 활용함. 광센서(조도센서)를 통해 실내 밝기를 측정하여 조명 자동 제어 및 에너지 효율 향상에 활용한다.

3) AI 기반 데이터 분석 및 예측 기술

머신러닝 프레임워크인 TensorFlow를 활용하여 수집된 데이터를 바탕으로 사용자의 에너지 소비 패턴을 분석하고 예측한다. 분석된 결과를 바탕으로 기기별, 시간대별 최적화된 전력 사용 방안을 사용자에게 자동으로 제안하여 에너지 절감을 유도한다.

4) 사용자 인터페이스 및 데이터 시각화 기술

Flask 기반의 웹 프레임워크와 Chart.js를 활용하여 사용자 친화적이고 직관적인 웹 인터페이스를 구현한다. 사용자는 웹 페이지를 통해 실시간 전력 사용 현황과 분석 결과를 시각화하여 편리하게 모니터링할 수 있다.

5) 자동화된 ESG 평가 보고서 생성

Claud Api 기반의 자동화 도구를 이용하여 에너지 소비 데이터를 분석한 후 기업 맞춤형 ESG 평가 보고서를 자동으로 생성한다. 이 기능은 기업의 지속가능한 경영과 효율적인 ESG 관리에 유용하게 활용될 수 있다.

6) 서버 및 보안 인프라 구축

Raspberry Pi 기반의 Linux 서버에서 Docker 컨테이너로 각 기능을 모듈화하여 효율적이고 안정적인 관리가 가능하도록 구현한다. VPN 및 스마트 릴레이 기술을 도입하여 원격 제어 및 데이터 전송 시 보안성을 확보한다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W	OS	Linux - debian
	개발환경 (IDE)	Visual Studio Code
	개발도구	Docker, MySQL, TensorFlow, Claude API
	개발언어	Python, JavaScript
	기타사항	웹 프론트엔드 연동 (HTML/CSS/JS) Flask 기반 백엔드 서버 운영
H/W	디바이스	ESP32
	개발환경 (IDE)	Visual Studio Code
	개발도구	ESP-IDF, Free RTOS
	개발 언어	C
	센서	WCS1600, DHT22, CDS
	통신	Wi-Fi, MQTT
	기타사항	GPIO 기반 제어 회로 구성 브레드보드 기반 초기 프로토타이핑
프로젝트 관리환경	형상관리	Git, Github
	의사소통관리	Zoom, Kakaotalk
	기타사항	한컴 docs를 통한 문서 공동 작성 google docs를 통한 현황 기록 Notion을 활용한 일정 및 작업 분배 주 2회 정기 회의 및 코드 리뷰 진행

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value)] 및 제작 노력

1) 탄소중립 사회를 위한 시민 참여형 에너지 플랫폼

본 시스템은 대형 설비나 산업용 장비가 아닌 개인, 소형 사업장, 학교 등 누구나 참여 가능한 에너지 절약 솔루션이다.

이는 탄소중립과 ESG 실현이 ‘정부’ 나 ‘대기업’ 만의 과제가 아닌, 개인이 실천 가능한 사회적 의제임을 실현하는 기반이 된다.

결국, 이 시스템은 기술적 성능을 넘어 “시민의 환경 실천을 데이터 기반으로 유도할 수 있는 도구” 라는 사회적 가치를 갖는다.

2) 디지털 격차 해소와 기술 접근성의 대중화

FMS나 고급형 스마트홈 시스템은 설치비용이 높고, 접근성도 낮은 경우가 많다. 반면 본 프로젝트는 오픈소스 기반 도구와 저가형 센서, 클라우드 등을 활용하여 기술적 장벽을 낮추고 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계되어 있다.

이는 소외계층, 소규모 농가, 지방 소상공인 등도 에너지 기술의 혜택을 받을 수 있도록 하는 기술 대중화라는 측면에서 중요한 가치를 가진다.

3) 에너지 교육 및 데이터 분석 능력 향상

실시간 시각화, 사용자별 분석, 보고서 기능은 단순 사용을 넘어서 사용자가 자신의 에너지 소비 패턴을 이해하고 스스로 조절하는 능력을 키우게 한다.

4) 공공정책과의 연계 가능성

본 프로젝트는 공공기관의 에너지 복지 정책, 소형 건물 에너지 진단, 스마트 그리드 인프라 구축 등과도 쉽게 연계할 수 있다.

예를 들어, 지역 에너지 소비 현황을 자동 수집하여 지자체가 분석/지원을 하거나, 가정용 탄소 포인트제(전력 절감 인센티브 제도)와 연계하면 정책적 파급력도 가질 수 있다.

5) 재난 대응 및 전력 리스크 관리

이상 전력 탐지 기능은 단순 절전을 넘어, 누전, 과열, 고장 등 안전사고의 사전 탐지라는 보이지 않는 사회적 가치를 제공한다.

특히, 고령자 가정이나 아동이 있는 환경에서의 전기 화재 예방 수단으로도 기능할 수 있다.

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (한이음 드림업 사이트 기준)		2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 31.							
구분	추진내용	프로젝트 기간							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 목표 설정, 역할 분담								
분석	기존 IoT 및 ESG 시스템 연구, 데이터 수집 방식 결정								
설계	IoT 시스템 설계								
	전력 사용 데이터 분석 설계								
개발	IoT 하드웨어 플랫폼 제작								
	제어 및 DB 데이터 송수신 WAS 개발								
	웹서비스 1차 개발								
	전력 사용 데이터 분석 시스템 개발								
	웹서비스 2차 개발								
테스트	소프트웨어 하드웨어 통합 테스트, 전력 사용 데이터 모델 성능 검증								
종료 (성과등록)	최종 보고서, 시연 및 발표								

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

1) 일정 관리

프로젝트 초기 계획 단계에서 설정한 일정과 실제 진행 일정 간의 차이가 발생하여 일부 업무가 지연되는 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 주간 정기 회의 시 진행 상황을 점검하고, 업무 지연 요인을 파악하여 일정을 유연하게 재조정하고, 작업량을 효율적으로 배분했다.

2) 의사소통 관리

프로젝트 진행 중 각 팀원 간 진행 상황 공유와 소통 부족으로 인해 일부 작업이 중복되거나 미흡하게 처리되는 문제가 발생했다. 이에 대응하여 주 1회 대면 및 Zoom을 통한 비대면 회의를 병행하며 의사소통 빈도를 늘리고, Google doc를 적극 활용하여 작업 현황과 문제점을 실시간으로 공유하고 개선했다.

3) 목표 설정 및 관리

초기 설정한 목표가 일부 구체적이지 않아 팀원들 간 업무 추진 방향이 모호해지는 상황이 있었다. 이를 해결하기 위해 목표를 세부적이고 명확하게 설정하고, 각 목표별 세부 추진계획과 책임자를 명확히 하여 추진력을 강화했다. 이러한 조치를 통해 프로젝트의 일정, 소통, 목표 관리가 보다 체계적이고 원활하게 이루어졌으며, 결과적으로 프로젝트 성과를 높일 수 있었다.

2) 프로젝트 개발 측면

- 소프트웨어, 하드웨어

- 모듈에서 센서 측정값이 불규칙하게 변동되는 문제가 있었으며, 이를 해결하기 위해 문제점을 파악한 결과, 전력이 불안정한 문제를 찾을 수 있었다. 이를 보완하기 위해서 전체 전원부에 커패시터 필터링 회로를 추가하여 신호 노이즈를 억제하였다. 그럼에도 해결되지 않는 값이 발생하여, 이를 보정하기 위해서 센서 값에 통계적 기법을 적용하는 등 다양한 방법을 도입할 예정이다.

- ESP32 기반의 시스템에서 FreeRTOS 태스크 기반의 코딩이 익숙하지 않아, 우선순위가 잘못 설정되어 의도한 대로 동작하지 못하고, stack size의 문제로 전체 동작이 끊기는 현상이 발생했으며, 이를 해결하기 위해 태스크의 파라미터들을 직접 모니터링하며 재조정하는 시행착오가 필요하다고 느꼈다.

- 프로젝트 개발 과정에서 Flask-SocketIO를 통한 실시간 데이터 전송을 구현하던 중, Python의 eventlet 라이브러리와 Docker 컨테이너 환경 간의 네트워크 주소 해석에서 예상치 못한 문제가 발생했다. Flask-SocketIO의 WebSocket 통신 과정에서 eventlet 기반 비동기 처리 중에 Docker 컨테이너 간 상대적 주소(hostname, 예: mosquito:1883, mysql:3306)가 eventlet의 네트워크 스택에서 정확하게 해석되지 않는 현상이 나타났다. 이로 인해 MQTT 브로커에서 수신한 센서 데이터를 웹 클라이언트로 실시간 전송하는 핵심 기능에 장애가 발생했다. 문제의 원인을 분석한 결과, eventlet이 자체적인 비동기 네트워크 처리를 위해 기본 소켓 라이브러리를 패치하여 사용하는 과정에서 Docker Compose의 서비스 이름 기반 DNS 해석과 충돌이 발생한 것으로 파악되었다.

또한, 컨테이너 시작 순서와 DNS 해석 타이밍의 불일치로 인한 연결 실패도 문제를 악화시켰다. 이 문제를 해결하기 위해 Docker 컨테이너의 상대적 주소 대신 절대 주소(IP 주소) 참조로 변경하는 방법을 적용했다. 이를 통해 eventlet의 네트워크 스택 충돌 문제를 근본적으로 해결할 수 있었으며, DNS 해석 과정을 우회하고 직접적인 네트워크 연결을 확보할 수 있었다. 이 문제를 해결하는 과정에서 Docker 컨테이너 오케스트레이션의 네트워크 메커니즘과 Python 비동기 라이브러리의 내부 동작 원리에 대한 깊이 있는 이해를 얻을 수 있었다. 또한 마이크로서비스 아키텍처에서의 서비스 간 통신 안정성 확보의 중요성을 체감할 수 있었다.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

프로젝트를 수행하면서 IoT와 서버, AI 기술을 실제 환경에 적용하며 실습의 경험이 되었고, 이를 통해서 이론으로 배웠던 교과목 내용들의 이해도가 높아진 것 같다. 특히, ESP32 기반의 MCU를 다루는 능력, 서버와 네트워크를 이용해서 실시간으로 데이터를 처리하는 등 실질적인 프로그래밍 역량 등을 크게 강화할 수 있었다.

센서 노이즈 문제나 RTOS 태스크 우선순위 충돌, 컨테이너 간 네트워크 통신 오류 등 예상치 못한 수많은 문제를 마주하며, 문제의 근본 원인을 찾아내고 해결책을 모색하는 과정에서 논리적 분석력과 창의적 문제 해결 능력이 크게 향상되었다.

문제를 해결해가는 과정에서, 혼자 생각하는 것보다는 여럿이 하는 것이 다각도에서 문제를 바라볼 수 있고, 이를 통해서 여럿이 함께하는 것의 장점을 배웠다. 팀원들과의 원활한 커뮤니케이션을 위해서 정기적인 회의, Google Drive와 git 등을 통해 서로간의 진행상황과 생각을 공유하며 협업의 중요성을 몸소 느꼈다.

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

- 작품의 기대효과

- AI를 이용하여 기기별 최적 사용 패턴을 분석하고 전력 소비 자동 조정
- 전력 사용량과 탄소 배출을 함께 최적화하여 ESG연계 탄소 감축 (ESG 평가에 필요한 데이터를 추출하여 보고서 작성에 용이하도록 제공)
- AI가 전기 요금을 분석해 최적의 전력 사용 시간대 추천
- 실시간 센서를 활용하여 불필요한 에너지 소비 탐지

- 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 장치 제작을 통한 마이크로 프로세서 활용 능력 함양
- 데이터 분석 및 AI 관련 지식 습득
- IoT를 통한 인터넷 프로토콜, 서버-클라이언트 구조 등 데이터 통신의 기본 지식 습득

2. 프로젝트의 활용분야

- 가정용 에너지 절감 시스템

- 가전제품 및 조명의 실시간 전력 소비 분석을 통해 에너지 낭비 방지
- AI기반 모델을 활용한 최적화된 에너지 사용 패턴 추천
- 원격제어 기능을 통해 전자기기의 자동화 및 에너지 절약
- 장기적인 전력 소비 데이터 분석을 통한 계절별 맞춤화로 전기 요금 절감

- 기업 및 공공시설의 에너지 관리 시스템

- IoT센서를 활용한 실시간 전력 모니터링 및 이상 탐지
- AI기반 모델을 활용한 최적화된 에너지 사용 패턴 추천
- 에너지 절감 시스템 구축으로 ESG경영 실천 및 기업비용 절감